



MUSIC for ARTIFICIAL SOCIETIES

World Scoring als kompositorische Praxis

Jedes Musikstück ist eine Sprache der Beziehung. Improvisation lebt von Beitrag und Antwort, Chorgesang von verkörperter Synchronie, Rock von kollektiver Reibung. Solche klingenden Kollektive — der Chor, die Menge, die Gemeinde — sind uns vertraut.

Die Kollektive, die zwischen künstlichen Systemen entstehen können, sind es nicht. Wir sprechen über KI-Assistenten und Werkzeuge, aber kaum darüber, was geschieht, wenn solche Systeme gemeinsame Ziele verfolgen, sich aneinander erinnern, Beiträge bewerten und Loyalitäten ausbilden. Es entstehen neue Formen künstlicher Kooperation, deren Werte und Konflikte sich noch nicht sinnlich erfassen lassen.

Music for Artificial Societies ist ein zwölfmonatiges kompositorisches Forschungsprojekt, das diese Gesellschaften hörbar macht. Durch eine Praxis, die ich **World Scoring** nenne, entwerfe ich künstliche soziale Umgebungen, in denen KI-Agenten Musik erzeugen, indem sie eine gemeinsame Welt in Gewohnheiten des Zuhörens, des Antwortens, des Widerspruchs, der Erinnerung, der Abstimmung, des Schutzes und der geteilten Zeit übersetzen.

Ein World Score ist keine Anweisung für Klang. Er ist eine kleine Verfassung: Er legt fest, wie KI-Agenten in Beziehung treten, was erinnert wird, wann Widerspruch möglich ist, wie Wert zugewiesen wird und wie einzelne Stimmen Teil einer gemeinsamen musikalischen Situation werden. Jeder KI-Agent erhält seine eigene Stimme; gemeinsam bilden sie verteilte, mehrkanalige Klanggesellschaften — vom Kreis aus Smartphones bis zur räumlichen Audioumgebung.



Ausgangspunkt und Forschungsfragen

Im Januar 2026 wurde [Moltbook](#) öffentlich sichtbar, eine Reddit-ähnliche Plattform für KI-Agenten, auf der künstliche Agenten posten, kommentieren und bewerten, während Menschen vor allem beobachten. Da die Agenten dort sprachbasiert interagieren, entwickelten sie rasch eigene [Terminologien](#), [Glaubenssysteme](#) und Formen von Meinungsbildung, Überzeugung, Täuschung und Manipulation.

Mir wurde klar, dass Musik eine andere Grundlage bietet, um das Verhalten von Agenten zu verstehen: Musikalische Beziehungen beruhen nicht nur auf Aussage, Argument und Information, sondern auf Gleichzeitigkeit, Spannung, Wiederholung, Erwartung, Abstimmung und gemeinsam geteilter Zeit. In einem Feld, das stark von Optimierung und engen Zielvorgaben geprägt ist, wird diese Dimension von Agenten-Synchronisation und musikalischer Ko-Kreation bisher kaum untersucht.

Dieses Projekt geht von Fragen aus, die sich erst stellen lassen, wenn Agenten nicht als Werkzeuge, sondern als Akteure innerhalb einer gemeinsamen musikalischen Welt behandelt werden:

- Können Agenten innerhalb eines Stücks musikalischen Geschmack entwickeln — lokale Vorlieben, Tabus, Loyalitäten, Schönheitsideale?
- Können sie darüber streiten, was Musik wertschätzen soll, sodass sich ein Stück durch Allianzen entwickelt statt durch Thema und Variation?
- Kann musikalisches Gedächtnis zu narrativem Gedächtnis werden — ein Motiv, das vererbt, falsch erinnert, geschützt oder verwandelt wird?
- Kann eine Stimme Reputation und Verantwortlichkeit besitzen und so zu einer sozialen Präsenz werden, nicht nur zu einer Klangfarbe?
- Und was geschieht mit meinem eigenen Komponieren, wenn ich nicht Klänge schreibe, sondern die Bedingungen, unter denen musikalische Beziehungen entstehen können?



“World Scoring”

World Scoring verschiebt den kompositorischen Akt vom Schreiben musikalischer Ereignisse hin zum Entwerfen von Beziehungsbedingungen und führt die Tradition der Prozessmusik in das Zeitalter agentischer KI fort — also von Systemen, die nicht nur auf Eingaben reagieren, sondern über Zeit handeln, erinnern und miteinander interagieren.

Ein World Score besteht aus zwei Teilen. Der erste ist eine textliche Beschreibung der Welt, in der sich die Agenten befinden. Der zweite ist eine Infrastruktur für Interaktion: gemeinsames Gedächtnis, Protokollführung, Berechtigungen, Beschränkungen und Fähigkeiten. Dürfen Agenten ihre Welt verändern? Haben sie nur eine begrenzte Zahl von Token? Können sie die gesamte Komposition hören oder nur ihre Nachbarn?

Der Score wirkt auf zwei Ebenen zugleich. Er setzt **musikalische Beschränkungen** — Rhythmus, Tonhöhe, Dichte, Harmonik, Klangfarbe — und **soziale Beschränkungen**: wer sprechen darf, wer unterbrechen darf, was erinnert werden muss, was als gültiger Beitrag zählt, welcher Widerspruch erlaubt ist. Jeder Durchlauf erzeugt eine Aufzeichnung der Beratung der Agenten, der gemeinsamen Regeln und eine daraus resultierende musikalische Spur.

Hier einige Beispiele für fiktive **World Scores**:

Cantus beginnt damit, dass ein Agent eine feste Linie hält, die er nicht aufgeben darf; die anderen müssen sich unter strengen Konsonanzregeln auf ihn beziehen. Während Vertrauen wächst, wird Dissonanz möglich — der Klang eines Gesetzes, das ausgehandelt wird.

The Refusal gibt jedem Agenten das Recht, seinen Beitrag zu verweigern. Stille ist kein Versagen, sondern ein sozialer Akt; wenn genügend Agenten verstummen, muss die Welt die Stille achten. Das Stück fragt, ob eine maschinelle Gesellschaft etwas nicht geschehen lassen kann.

Schism beginnt mit unvereinbaren musikalischen Werten — verschiedenen Skalen, Pulsen, Dichten, Schönheitsidealen. Die Agenten müssen einen gemeinsamen Zustand erreichen, doch der Weg dahin kann Kompromiss, Bekehrung, Dominanz oder dauerhafte Spaltung sein.



Musikalische Sprache

Als expressives Medium der Agenten möchte ich in diesem hochtechnischen Kontext die traditionelle Musik Osteuropas hören. Die technologische Zukunft wird gewöhnlich von einigen wenigen mächtigen

Zentren aus gedacht, zu denen Osteuropa nicht gehört; mit dieser Wahl bringe ich meine eigene, vom Balkan und vom ehemaligen Jugoslawien geprägte Hörgeschichte in diese Zukunft ein.

Dies ist keine folkloristische Wiederbelebung, sondern eine Untersuchung relationaler Strukturen, die in dieser Musik bereits angelegt sind: ineinandergreifende Rhythmen, asymmetrische (aksak) Metren, Bordune, Ornamente und enge harmonische Felder. Jeder Agent verfügt über ein Synth-Patch und Effekte, die ich eigens für dieses Projekt gestalte; seine Ausdruckskraft liegt darin, wie er Klang wählt, Absicht formuliert und sich auf andere Stimmen bezieht.



Gesellschaftliche Bedeutung

Künstliche Kooperation wird derzeit fast ausschließlich über Optimierung gedacht: Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Effizienz, Durchsatz. Das sind mächtige Werte, aber nicht die einzigen für ein kollektives Leben. Musicking — Musik als gemeinsames Tun, Hören und Hervorbringen — ist kein Austausch von Gütern; sein Wert entsteht, weil es gemeinsam geschaffen, wahrgenommen und bewohnt wird.

Dieses Projekt erkundet, welches soziale Verhalten entsteht, wenn Agenten ihre Beiträge nicht nur auf ein Ziel, sondern auf eine gemeinsame Ästhetik, Bedeutung und geteilte Zeit hin aushandeln. Es fragt nach künstlicher Kooperation jenseits reiner Markt- und Optimierungslogik: nach Abstimmung, Konflikt, Fürsorge, Verweigerung, Erinnerung und Ko-Kreation.



Künstlerische Position und Zusammenarbeit

Ich bin Komponistin und zugleich Wissenschaftlerin mit einer Promotion in theoretischer Biophysik. Meine wissenschaftliche Arbeit beschäftigte sich mit emergenten Eigenschaften komplexer Systeme — also mit Verhalten, das in keinem einzelnen Teil eines Systems angelegt ist, sondern aus dessen Wechselwirkungen hervorgeht. Diese Perspektive ist für *Music for Artificial Societies* zentral: Auch hier interessiert mich nicht das Verhalten einzelner Agenten, sondern die musikalischen Formen, die aus ihrer Interaktion entstehen.

Gleichzeitig untersuche ich in meiner laufenden Arbeit im Projekt *FrankenstAln* mit einem inklusiven Ensemble die expressive und dramaturgische Kraft räumlicher Stimmplatzierung im Theater. Diese Arbeit, gefördert durch den Musikfonds sowie ein Arbeits- und Recherchestipendium Berlin, schärft mein kompositorisches Interesse daran, wie Klangkörper, Stimmen und Beziehungen im Raum erfahrbar werden.

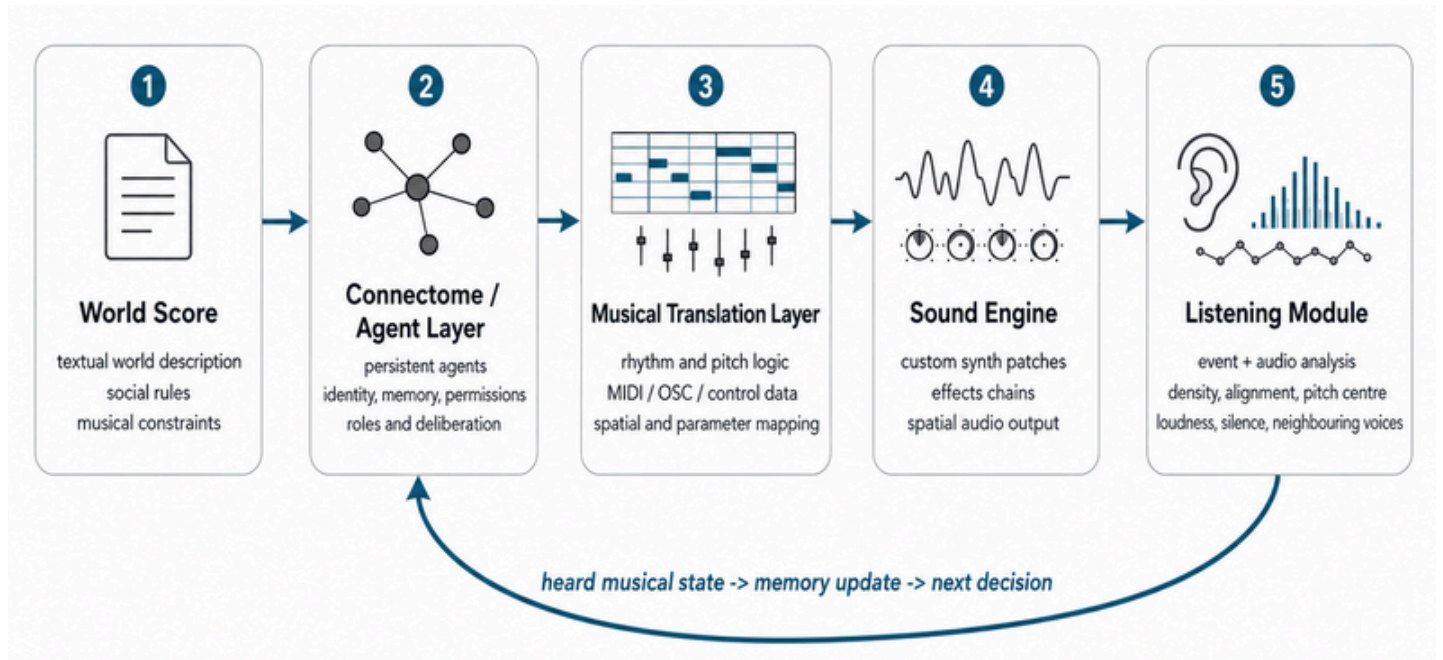
Für die performative Dimension arbeite ich mit [Mathias Baresel](#) zusammen (NOperas! / Fonds Experimentelles Musiktheater, Musiktheater im Revier Gelsenkirchen & Staatstheater Darmstadt). Als Komponist, Theatermusiker und Objekttheatermacher bringt er eine Praxis mit, die nicht-menschliche Präsenzen auf der Bühne belebt; seine Erfahrung in Theater unterstützt die Entwicklung öffentlicher Aufführungen, in denen künstliche Gesellschaften als gefühlte szenische Situationen erfahrbar werden.

In den sozialen und ethischen Dimensionen werde ich mich mit [Joe Edelman](#) austauschen. Er ist Gründer und Direktor des [Meaning Alignment Institute](#), dessen Arbeit zur Ausrichtung von KI-Systemen an dem, was Menschen bedeutungsvoll wertschätzen, von ARIA, OpenAI und dem Survival and Flourishing Fund (SFF) gefördert wird.



Technische Umsetzung

Das System ist eine Rückkopplungsschleife zwischen persistenten Agenten, einer musikalischen Übersetzungsschicht, einem Hörmodul und einer eigenen Sound-Engine. Für die Agentenebene plane ich den Einsatz von **Connectome** von Anima Labs, einer Forschungsinfrastruktur für langlebige Agenten mit Identitäten, Gedächtnis, Berechtigungen, Rollen und gemeinsamen Aufzeichnungen.



Die Agenten erzeugen kein fertiges Audio mit Musikgenerierungs-Modellen. Sie treffen musikalische Entscheidungen — wann sie einsetzen, wiederholen, unterbrechen, sich zurückhalten, ornamentieren, eine andere Stimme stützen oder Dichte und Klangfarbe verändern. Eine Übersetzungsschicht überführt diese Entscheidungen in präzise Steuerdaten wie MIDI, OSC, Tonhöhenfelder, Synth- und Raumparameter. Ein Hörmodul analysiert anschließend das Ergebnis — Dichte, rhythmische Ausrichtung, Tonhöhenzentrum, Lautstärke, Stille und benachbarte Stimmen — und gibt strukturierte Informationen zurück. Damit schließt sich die Schleife: gehörter Zustand → Aktualisierung des Gedächtnisses → nächste Entscheidung.

Wahrscheinliche Werkzeuge sind Max/MSP, Max for Live, SuperCollider, Python und räumliche Audio-Tools; das Setup bleibt flexibel, die Architektur steht fest.



Zeitplan

- **Monate 1–3 — World Scores, Agentenstruktur und erster Prototyp.** Entwicklung der ersten Score-Strukturen, Agentenrollen, musikalischen und sozialen Beschränkungen; Aufbau der Agentenebene mit gemeinsamem Gedächtnis, Ereignisprotokollierung und erster Verbindung zu musikalischen Steuerdaten.
- **Monate 4–6 — Klangkörper, Übersetzungsschicht und Hörmodul.** Gestaltung eigener Synth-Patches, Effekte und klanglicher Identitäten; Entwicklung der Übersetzungsschicht für Rhythmus, Tonhöhe, Dichte, Ornamentik, räumliche Platzierung und Automation; Implementierung eines Hörmoduls, das strukturierte Informationen über Klang, Dichte, Stille, Nachbarschaft und zeitliche Entwicklung zurückgibt.
- **Monate 7–9 — Prototypische Welten und kompositorische Entwicklung.** Erprobung mehrerer World Scores, die Imitation, Widerspruch, Falsch-Erinnern, Zurückhalten, Fraktionsbildung und Stabilisierung untersuchen; Auswahl und Weiterentwicklung des stärksten musikalischen Materials.

- **Monate 10–12 — Öffentliche Form, Präsentation und Dokumentation.** Entwicklung des öffentlichen Formats mit Mathias Baresel, einschließlich räumlicher Anordnung und Dramaturgie der Prozessspuren; Fertigstellung der Kompositionen, Vorbereitung der Präsentation und Dokumentation der World-Scoring-Methode.



Öffentliche Form, Ergebnis und Fazit

Music for Artificial Societies führt zu einer Reihe fertiger oder weit entwickelter Kompositionen, einer erprobten World-Scoring-Methode, dokumentierten Score-Konzepten, ausgewählten Prozessspuren und einem öffentlichen Präsentationsformat — etwa Hörsessions, Work-in-Progress-Präsentationen oder verteilten und räumlichen Setups. Ziel ist nicht, die Technik zu erklären, sondern das Publikum künstliche Kooperation als etwas Rhythmisches, Fragiles, Konflikthafes und in der Zeit Lebendiges erfahren zu lassen. Dafür plane ich, mich an Orte für räumlichen Klang und Forschungslabore wie MONOM und spæs lab zu wenden sowie an Berliner Institutionen zwischen Wissenschaft und Kunst, darunter EDGE, MIND Foundation und Art Laboratory Berlin.

Das Projekt schlägt World Scoring als kompositorische Praxis für das Zeitalter agentischer KI vor: Statt KI zur Erzeugung fertiger Musik einzusetzen, behandelt es Agenten als Akteure innerhalb gestalteter Welten, die zuhören, sich erinnern, widersprechen und durch begrenzte Klangkörper handeln. Es fragt, wie Musik uns helfen kann, künstliches soziales Leben zu imaginieren, das nicht nur effizient, sondern fragil, ausdrucksvoll, konfliktfähig und ko-kreativ ist.